

Niveau Moyen — Corrigé

Corrigé 1 — mise en évidence

- a) $5 \cdot 2^{2x} - 3a \cdot 2^{2x} \cdot 2 = 2^{2x}(5 - 6a)$; b) $e^x(e^x + 1)$;
 c) $(x - 1)[(2x + 3) - (x - 1)] = (x - 1)(x + 4)$; d) $2x^2(3x^2 - 2x + 1)$.

Corrigé 2 — produits remarquables composés

- a) $(e^x + 1)^2$;
 b) $e^{4x} - 1 = (e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1) = (e^x - 1)(e^x + 1)(e^{2x} + 1)$;
 c) $5x^2 - 9 = (\sqrt{5}x)^2 - 3^2 = (\sqrt{5}x - 3)(\sqrt{5}x + 3)$;
 d) $(\ln x^2)^2 - 3 = (\ln x^2 - \sqrt{3})(\ln x^2 + \sqrt{3}) = (2 \ln x - \sqrt{3})(2 \ln x + \sqrt{3})$.

Corrigé 3 — trinôme puis résolution

- a) $\Delta = 9 - 8 = 1$; $x = \frac{3 \pm 1}{4}$ donc $x = 1$ ou $x = \frac{1}{2}$. Factorisation $(x - 1)(2x - 1)$, $S = \{\frac{1}{2}, 1\}$.
 — b) $\Delta = 12 - 12 = 0$; racine double $x = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Ici $3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = (\sqrt{3}x - 1)^2$, $S = \{\frac{\sqrt{3}}{3}\}$.
 — c) $\Delta = 1 + 24 = 25$; $x = \frac{1 \pm 5}{2}$ donc $x = 3$ ou $x = -2$, $S = \{-2, 3\}$.

Corrigé 4 — Horner

a) $P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$. Horner sur $(1, -2, -1, 2)$ donne $Q(x) = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$, donc

$$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 1).$$

b) $P(1) = 1 - 1 + 2 - 2 = 0$. Horner sur $(1, -1, 2, -2)$ donne $Q(x) = x^2 + 2$ (sans racine réelle), donc

$$P(x) = (x - 1)(x^2 + 2).$$

Corrigé 5 — fraction rationnelle

- a) $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{x + 1}{x - 2}$, avec C.E. $x \neq 1$ et $x \neq 2$.
 b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = x - 2$, avec C.E. $x \neq -2$.